微分几何第十四周作业

水至月生

2026 年 5 月 28 日

1. 证明平面简单闭曲线的等周不等式

证明 对于平面闭曲线 C, 取其质心, 建立平面直角坐标系, 设 C 的坐标表示为 $(x(s), y(s)), s \in [0, L]$, 取 $t = \dfrac{2\pi s}{L}$, 从而有

$$\int_0^{2\pi} x(t)dt = 0$$

且有

$$(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2 = [(\dot{x})^2 + (\dot{y})^2](\frac{ds}{dt})^2 = \frac{L^2}{4\pi^2}$$

从而

$$\int_0^{2\pi} (\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2 dt = \frac{L^2}{2\pi}$$

对 C 内的区域使用格林公式

$$A = \int_D dx \wedge dy = \int_C xdy = \int_C x\frac{dy}{dt}dt$$

取上面的两个式子, 变形得

$$2(\frac{L^2}{4\pi^2} - A) = \int_C [(\frac{dx}{dt})^2 + (\frac{dy}{dt})^2 - 2x\frac{dy}{dt}]dt \geq \int_C [(\frac{dx}{dt})^2 - x^2]dt \geq 0$$

最后一个不等号根据 *Wirtinger* 不等式得到

于是即有

$$\frac{L^2}{4\pi^2} - A \geq 0$$

等号成立时, 中间的两个不等号取等, 根据取等条件, 即有

$$x(t) = a\cos t + b\sin t, \frac{dy}{dt} = x(t)$$

第第二个等式积分得到

$$y(t) = a\sin t - b\cos t + c$$

从而即有 C 是圆

2. 设 C 是长度为 L 的连通平面简单闭曲线, 其内部区域为 Ω, 且 C 含于半径为 $r > 0$ 的闭圆盘内。证明:

$$A(\Omega) \leq \frac{1}{2}Lr,$$

且等号成立当且仅当 C 是圆。

证明 对于平面闭曲线 C, 取其闭圆盘的中心, 建立平面直角坐标系, 设 C 的坐标表示为 $r(s) = (x(s), y(s)), s \in [0, L]$

对 C 内的区域使用格林公式

$$\begin{aligned} A &= \int_D dx \wedge dy \\ &= \frac{1}{2} \int_C x \frac{dy}{ds} ds - y \frac{dx}{ds} ds \\ &\leq \frac{1}{2} \int_C |r(s) \times r'(s)| ds \\ &\leq \frac{1}{2} \int_C |r(s)||r'(s)||\sin\theta| ds \\ &\leq \frac{1}{2} Lr \end{aligned}$$